

PERÍODO 1 · HISTORIA DE LA TÉCNICA

9^o**Tecnologías propias —
saberes que el mundo
aprende ahora****Guía 9-9-TIC**

LO QUE TE LLEVAS HOY

Una ficha técnica de una página sobre una tecnología propia poco reconocida: andenes andinos, arquitectura en guadua, navegación del Pacífico, trapiche, conuco o la que conozcas de tu región. Lleva el problema técnico que resuelve, el mecanismo dibujado, la evidencia de que funciona, una desventaja honesta frente a la alternativa moderna y un uso actual concreto. Sin un solo argumento que se apoye únicamente en que es tradición.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Tecnologías propias — saberes que el mundo aprende ahora

Saber ancestral

En los Andes, los agricultores miran las Pléyades en junio para saber si el verano vendrá seco. De eso depende si conviene atrasar la siembra de la papa. Conviene decirlo con precisión: esto es de los Andes de Perú y Bolivia, no del Valle ni de los quimbayas. En el año 2000, tres investigadores lo pusieron a prueba con imágenes de satélite y datos de El Niño, y encontraron que tenían razón. Cuando las Pléyades se ven borrosas es porque hay cirros altos. Y esos cirros anuncian un año de El Niño con menos lluvia (Orlove, Chiang y Cane, 2000). El saber campesino no era superstición: era una observación buena a la que le faltaba la explicación. Hoy en Colombia las Mesas Técnicas Agroclimáticas sientan en la misma mesa a agricultores, meteorólogos y técnicos. Deciden juntos qué sembrar y cuándo (Loboguerrero et al., 2018). La **cara de exclusión**: el saber local también se equivoca. Presentarlo como infalible es otra forma de faltarle al respeto. El punto no es que los abuelos supieran. Es que una observación se puede poner a prueba.

Fuente. Orlove, B. S., Chiang, J. C. H., & Cane, M. A. (2000). Forecasting Andean rainfall and crop yield from the influence of El Niño on Pleiades visibility. *Nature*, 403(6765), 68–71. <https://doi.org/10.1038/47456>

Saber contemporáneo

Una tecnología propia se defiende con cuatro criterios técnicos, no con nostalgia.

Funcionalidad probada: resuelve un problema concreto y hay evidencia de que lo resuelve.

Sostenibilidad: no agota el recurso del que depende, y a veces lo regenera. **Adaptación al lugar:** está hecha para ese suelo, ese clima y esos materiales. **Transmisibilidad:** se puede enseñar sin depender de una fábrica lejana. La prueba de valor no es la antigüedad. Un sistema agrícola que lleva siglos alimentando gente ha pasado más ensayos que cualquier prototipo. Esa es la razón por la que merece atención. Pero una defensa honesta incluye la desventaja. Casi todas estas tecnologías piden más trabajo humano o más conocimiento local que su alternativa industrial. Decirlo no debilita el argumento: es lo que lo vuelve creíble.

Pregunta-puente

Los agricultores andinos leían una señal real y les faltaba la explicación. ¿Qué saber de tu región conoces que nadie ha puesto a prueba todavía, y cómo se pondría a prueba?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** el problema técnico que resuelve cada una de cuatro tecnologías propias; (2) **explicar** los cuatro criterios con que se defiende una tecnología propia sin apelar a la tradición; (3) **crear** una ficha técnica de una página que defienda una de ellas con evidencia y con una desventaja reconocida.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Una ficha técnica de una página sobre una tecnología propia poco reconocida: andenes andinos, arquitectura en guadua, navegación del Pacífico, trapiche, conuco o la que conozcas de tu región. Lleva el problema técnico que resuelve, el mecanismo dibujado, la evidencia de que funciona, una desventaja honesta frente a la alternativa moderna y un uso actual concreto. Sin un solo argumento que se apoye únicamente en que es tradición.

→ Vienes de recorrer la historia de la técnica desde el primer filo hasta la era digital. Hoy vuelves la mirada a lo que quedó fuera de ese relato. En la sesión 10 escribes el manifiesto del periodo, y esto es la mitad de su materia.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría vas a mirar cuatro tecnologías propias y a preguntarles lo mismo que le preguntarías a una máquina: qué problema resuelve y cómo se sabe que lo resuelve.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Cuatro tecnologías propias (15 min · individual). (1) Con los materiales del aula o internet, mira estas cuatro: andenes andinos, arquitectura en guadua, navegación del Pacífico y trapiche de caña. (2) Escribe para cada una qué problema técnico resuelve, en una frase. (3) Escribe qué evidencia hay de que lo resuelve: siglos de uso, extensión geográfica o adopción actual. (4) Marca la que más te sorprendió y di en una línea por qué.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo las cuatro con su problema técnico en una frase.
- ☐ Anoté qué evidencia hay de que cada una funciona.
- ☐ Marqué la que más me sorprendió y escribí por qué.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Cuatro tecnologías propias». **Formato:** tabla de 4 filas y 3 columnas (tecnología / problema técnico que resuelve / evidencia de que funciona). **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** ninguna casilla de evidencia dice solo «es muy antigua».

→ Ya tienes las cuatro. Ahora vas a ordenar los criterios con los que se defiende una, para que tu defensa sea técnica y no sentimental.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Los cuatro criterios (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban los cuatro criterios con una frase propia cada uno. (2) Apliquen los cuatro a una de las tecnologías de la Actividad 1 y anoten cuáles cumple. (3) Busquen su alternativa industrial y escriban en qué gana cada una. (4) Escriban la desventaja de la tecnología propia sin suavizarla.

1 Los cuatro criterios. Funcionalidad probada: resuelve un problema y hay evidencia. Sostenibilidad: no agota el recurso del que vive. Adaptación al lugar: está hecha para ese suelo y ese clima. Transmisibilidad: se enseña sin depender de una fábrica lejana.

2 La antigüedad no es un argumento, es una pista. Que algo lleve siglos funcionando indica que pasó muchos ensayos. Pero hay que decir cuáles: qué problema resolvió, dónde, durante cuánto tiempo y con qué resultado medible.

3 Toda defensa honesta incluye la desventaja. Casi todas estas tecnologías piden más trabajo humano o más conocimiento local. Reconocerlo es lo que separa una ficha técnica de un folleto.

4 El saber local también se equivoca. Presentarlo como infalible es otra forma de faltarle al respeto. Lo valioso de las Pléyades no es que los abuelos supieran: es que la observación se pudo poner a prueba y aguantó.

Cómo se defiende una tecnología propia

Funcionalidad: qué problema resuelve y con qué evidencia.

Sostenibilidad: qué recurso usa y si lo agota.

Adaptación: para qué suelo, clima y materiales se hizo.

Transmisibilidad: quién puede aprenderla y con qué.

Honestidad: qué desventaja tiene frente a la alternativa industrial.

Errores comunes y su corrección

(1) **Defender por antigüedad:** que sea vieja no dice si funciona. (2) **Ocultar la desventaja:** una ficha sin desventaja se lee como propaganda. (3) **Presentar el saber local como infalible:** eso también es faltarle al respeto. (4) **Atribuir un saber al lugar equivocado:** las Pléyades son de los Andes de Perú y Bolivia, no del Valle. (5) **Describir sin mecanismo:** sin dibujo del cómo funciona, la ficha es una postal.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Los cuatro criterios». Formato: los cuatro criterios con frase propia, aplicados a una tecnología, más la comparación con su alternativa industrial y la desventaja escrita. Extensión: media página. Sabes que terminaste cuando la desventaja está escrita sin suavizar.

→ Tienes los criterios. Toca elegir una y escribir su ficha, con la desventaja incluida.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — La ficha técnica (30 min · individual). (1) Elige una tecnología propia, de las cuatro o de tu región. (2) Escribe el problema técnico que resuelve, en una frase. (3) Dibuja el mecanismo y rotula sus partes: sin dibujo no hay ficha. (4) Escribe la evidencia de que funciona, con lugar y tiempo. (5) Escribe una desventaja honesta frente a la alternativa industrial y un uso actual concreto. (6) Intercambia la ficha con un compañero y marca si algún argumento suyo se sostiene solo en que es tradición.

1 Tu ficha tiene cinco partes. El problema técnico. El mecanismo dibujado y rotulado. La evidencia con lugar y tiempo. La desventaja frente a la alternativa industrial. El uso actual concreto.

2 El dibujo es obligatorio. Describir con palabras qué hace un andén es fácil; dibujar cómo retiene el agua y frena la erosión obliga a entenderlo. Ahí se ve quién leyó y quién copió.

3 La evidencia lleva lugar y tiempo. «Funciona hace mucho» no sirve. «Se usa en la sierra de Perú desde hace más de mil años, en terrenos con pendiente fuerte» sí sirve.

4 El uso actual la saca del museo. Una tecnología con un uso vigente es una propuesta; una sin él es una descripción histórica. Busca dónde se está aplicando hoy y con quién.

Antes de entregar

- ☐ El problema técnico está en una frase.
- ☐ Hay dibujo del mecanismo con las partes rotuladas.
- ☐ La evidencia menciona lugar y tiempo.
- ☐ Hay una desventaja escrita sin suavizar.
- ☐ Hay un uso actual concreto, con quién lo aplica.
- ☐ Ningún argumento se sostiene solo en que es tradición.

Plantilla de trabajo

Tecnología. *Cuál y de dónde es, con precisión.*

Problema. *Qué resuelve, en una frase.*

Mecanismo. *Dibujo con partes rotuladas.*

Evidencia. *Lugar, tiempo, resultado.*

Desventaja y uso actual. *Sin suavizar, y con quién la aplica hoy.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). **Título:** «Actividad 3 — La ficha técnica». **Formato:** las cinco partes de la ficha, con el dibujo del mecanismo rotulado y la desventaja escrita. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** tu ficha se sostiene sin usar ni una vez la palabra «ancestral» como argumento.

→ *Lo que entregas hoy: una ficha de una página con mecanismo dibujado y evidencia. La prueba de calidad: no queda ni un argumento que se sostenga solo en que es tradición.*

Producto de la sesión

Ficha técnica de una página con mecanismo dibujado, evidencia y desventaja reconocida.

Criterios de calidad

(1) El problema técnico está enunciado en una frase. (2) Hay dibujo del mecanismo con las partes rotuladas. (3) La evidencia menciona lugar y tiempo, no solo antigüedad. (4) Hay una desventaja honesta frente a la alternativa industrial. (5) Hay un uso actual concreto y se dice quién lo aplica. (6) Revisaste la ficha de un compañero y marcaste sus argumentos de sola tradición.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Defender un saber sin ponerlo a prueba es tratarlo como adorno, no como conocimiento.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres citas verificadas sobre saber y probar: Dussel sobre la tecnología humanizada, Marco Aurelio sobre mirar el curso de los astros, Floridi sobre los patrones pequeños que solo significan si se comparan.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«No hay liberación sin economía y tecnología humanizada, diseño, y sin partir de una formación social histórica.»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §2.6.7.1

Una tecnología propia parte de su lugar: ese suelo, ese clima, esa gente. No es una versión pobre de otra industrial. Es una respuesta distinta a un problema que la industrial resolvió pensando en otro sitio.

¿Qué problema de mi región se está resolviendo con una solución pensada para otro lugar?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

«Conduce mirar alrededor el curso de los astros, como quien gira con ellos, y contemplar también frecuentemente las mutuas conversiones de los elementos, porque las consideraciones de estas cosas purifican a uno de las manchas de esta vida terrestre.»

— Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.)

Mirar el cielo para decidir cuándo sembrar es exactamente eso: leer el curso de los astros y actuar. Los agricultores andinos lo hacían con las Pléyades, y en el año 2000 un satélite confirmó que la señal existía.

¿Qué señal del entorno miro sin darme cuenta y uso para decidir algo?

Floridi · lente de la infoesfera

«Los pequeños patrones solo pueden ser significativos si se agregan correctamente, se comparan y se procesan a tiempo. (trad. propia, abreviada)»

— Luciano Floridi · Big data and their epistemological challenge (2012)

El brillo de las Pléyades una noche no dice nada. Cientos de observaciones a lo largo de generaciones, comparadas y usadas a tiempo, sí dicen algo. Eso es lo que un satélite pudo verificar después.

¿Qué observación mía repetida muchas veces podría significar algo si la comparara?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con la ficha completa y el dibujo del mecanismo. Pregúntale a alguien mayor de tu familia por una técnica de su oficio que no se enseñe en ningún curso. En la sesión 10 escribes el manifiesto del periodo, y esa respuesta te va a servir.